

Задание II.Ex1

Пусть $xRy \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 25$.

Представить R в прямоугольной системе координат (графиком), если

1) $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

2) $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Задание II.Ex2

Пусть $A \neq \emptyset$, $R \subseteq A \times A$. Доказать утверждение.

$R = \emptyset \Leftrightarrow R$ антирефлексивно, симметрично, антисимметрично, асимметрично, транзитивно, антитранзитивно.

Задание II.Ex3

Пусть $S \subseteq A \times B$, $T \subseteq C \times D$, $R \subseteq A \times B$.

Доказать утверждения. Привести примеры.

a) $(R^{-1})^{-1} = R$

b) $(S \cap T)^{-1} = S^{-1} \cap T^{-1}$

c) $(S \cup T)^{-1} = S^{-1} \cup T^{-1}$

d) $\overline{R^{-1}} = \bar{R}^{-1}$ (для R^{-1} универсум принять равным $B \times A$, для R универсум принять равным $A \times B$)

Задание II.Ex4

Пусть $A \neq \emptyset$, $R \subseteq A \times A$, $R \neq \emptyset$.

Выяснить, какие утверждения верны:

a) всякое такое R должно обладать хотя бы свойством симметричности, либо антисимметричности.

b) всякое такое R не может быть одновременно симметрично и антисимметрично.

c) для любого такого R отношение $(R \cup R^{-1})$ симметрично и $(R \cap R^{-1})$ симметрично.

d) для любого такого R отношение $R \setminus (R \cap R^{-1})$ антисимметрично.

e) если такое R иррефлексивно и транзитивно, то оно является асимметричным.

Задание I.BB

Пусть $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$. Выясните, какие из следующих семейств образуют разбиения A :

$$E_1 = \{\{c\}, \{a, d, f, h\}, \{b, e, g\}\}; \quad E_2 = \{\{a, c, g\}, \{d, f, h\}, \{b, e\}\};$$

$$E_3 = \{\{b, d, f\}, \{a, e\}, \{d, g, h\}\}; \quad E_4 = \{\{c, g\}, \{e\}, \{b, f, h\}\};$$

$$E_5 = \{\{d, e\}, \{b, c, g, h\}, \{a, f\}\}; \quad E_6 = \{\{a, d, e\}, \{c, g\}, \{b, f, h\}\}.$$

Задание II.A

Пусть $A = \{a, b, c, d\}$, а S, T, U, V – отношения на A , где

$$S = \{(b, b), (b, c), (b, d), (c, b), (c, c), (c, d), (d, d)\};$$

$$T = \{(b, d), (d, b)\};$$

$$U = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\};$$

$$V = \{(a, c), (b, c), (c, b), (c, d), (d, a), (d, c)\};$$

Определить, какие отношения из S, T, U, V обладают свойствами:

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Рефлексивно | 2. Иррефлексивно |
| 3. Симметрично | 4. Антисимметрично |
| 5. Транзитивно | 6. Интранзитивно |

Будет ли отношение $V \setminus S$ асимметричным?

Задание II.B'

Доказать, что определения антисимметричности $R \subseteq A \times A$ эквивалентны.

$$1) \forall a, b \in A ((a, b) \in R, (b, a) \in R \rightarrow a = b);$$

$$2) \forall a, b \in A ((a, b) \in R, a \neq b \rightarrow (b, a) \notin R).$$

Задание II.B

Дано антисимметричное бинарное отношение $R \subseteq A^2$,

$$A = \{1, 2, 3\} \quad |R| = 6$$

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), X\}$$

Найти X .

Задание II.C

Привести пример транзитивного антирефлексивного

бинарного отношения $R \subseteq A^2, A = \{1, 2, 3, 4\}, |R| = 6$

$$\{(1, 4), (3, 4), (4, 2)\} \subseteq R$$

Задание II.D

Указать антитранзитивные отношения:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. квадратный корень (на $\mathbb{R}$) | 4. дружит |
| 2. старше, чем | 5. является предком |
| 3. больше в три раза (на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$) | 6. является матерью |

Задание II.E

Отношения R_1, R_2, R_3, R_4 заданы на множестве $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$$\begin{aligned} aR_1b &\Leftrightarrow |a - b| = 1; & aR_2b &\Leftrightarrow 0 < a - b < 3; \\ aR_3b &\Leftrightarrow a \geq b^2; & aR_4b &\Leftrightarrow \text{НОД}(a, b) = 1. \end{aligned}$$

I. Представить в прямоугольной системе координат (ПСК) отношения:

$$Q = R_1 \cap R_2, S = R_1 \cup R_2, T = R_4 \setminus R_3^{-1}.$$

II. Найти $S(\{2, 3\})$, $S^{-1}(\{2, 3\})$, $T(\{1, 2\})$.

Для $R \subseteq A \times B$

$R(X) = \{y \in B \mid \exists x \in X : xRy\}$ – образ множества X

$R^{-1}(Y) = \{x \in A \mid \exists y \in Y : xRy\}$ – прообраз множества Y

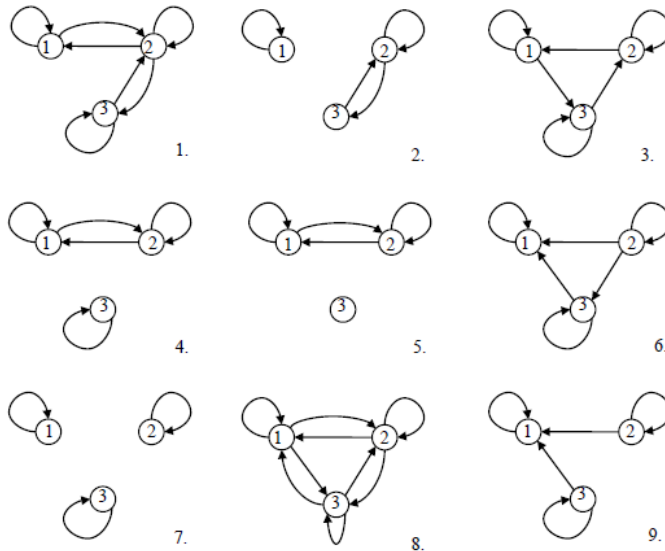
Задание II.F

Определить обладание свойством:

- 1) рефлексивность
- 2) симметричность
- 3) антисимметричность
- 4) транзитивность
- а) связность (semiconnex)
- б) всюду определенность (serial)

Отношение $R \subseteq A \times A$ называется связным, если
 $\forall a, b \in A (a \neq b \rightarrow aRb \vee bRa)$

Отношение $R \subseteq A \times B$ называется всюду определенным, если $\forall a \in A (\exists y \in B : aRy)$



Указать отношения эквивалентности.

Указать отношения порядка.

Задание II.G

Отношения заданы на множестве $\mathbb{Z}^{\mathbb{Z}} = \{f | f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}\}$ – множестве всевозможных целочисленных функций (всюду определенных на $\mathbb{Z}$)

Указать отношения эквивалентности

1. $Q = \{(f, g) | f(0) = g(0) \text{ или } f(1) = g(1)\}$
2. $R = \{(f, g) | \forall x \in \mathbb{Z} (|f(x) - g(x)| \leq 1)\}$
3. $S = \{(f, g) | f(1) = g(1)\}$
4. $T = \{(f, g) | \exists C \in \mathbb{Z} (\forall x \in \mathbb{Z} (f(x) - g(x) = C))\}$

Задание II.H

Отношения заданы на множестве $\{0, 1, \dots, 9\}$

Найти фактор-множество для каждого отношения, являющегося отношением эквивалентности:

$$\begin{aligned} R_1 &= \{(a, b) | a \equiv b \pmod{3}\}; \\ R_2 &= \{(a, b) | a^2 \equiv b^2 \pmod{10}\}; & R_1 \cap R_2; \\ R_3 &= \{(a, b) | |2^a - 2^b| < 16\}; \\ R_4 &= \{(a, b) | |2^a - 2^b| \leq 16\}; & R_1 \cap R_4. \end{aligned}$$

Задание II.I

$$R = \{(1, 2), (1, 4), (3, 3), (4, 1)\}$$

Найти $(R^+)^{\sim}$. Найти $(R^{\sim})^+$.

Задание II.J

$$\begin{aligned} \text{Пусть } A &= \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2, 3, 4\}, C = \{1, 2\}, \\ R &= \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1)\} \subseteq A \times B, \\ S &= \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2)\} \subseteq B \times C. \end{aligned}$$

Найти $S \circ R$. Найти $R^{-1} \circ S^{-1}$.

Задание II.K

$$\begin{aligned} \text{Пусть } A &= \{a, b, c, d\}, \\ R &= \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)\} \subseteq A \times A. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Найти отношения } R^2, R^3, R^4 \\ R \cup R^2, R \cup R^2 \cup R^3. \end{aligned}$$

Изобразить отношения на графах.

Произведение двоичных матриц

Пусть даны матрицы $P_{m \times n}$ и $Q_{n \times k}$, состоящие только из нулей и единиц. Рассмотрим следующую операцию

$P \odot Q$, результатом которой является матрица $R_{m \times k}$ с элементами

$$r_{ij} = \sum_{t=1}^n p_{it} \cdot q_{tj} = \bigvee_{t=1}^n p_{it} \wedge q_{tj}$$

Такая операция почти полностью совпадает с обычным произведением матриц, отличаясь только тем, что результаты суммы произведений элементов соответствующих строк и столбцов не могут превысить единицу. Таким образом, матрица R также будет состоять только из нулей и единиц.

Пример:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 + 0 + 0 & 0 + 1 + 1 \\ 0 + 0 + 0 & 0 + 0 + 0 \\ 1 + 0 + 0 & 1 + 1 + 1 \\ 0 + 0 + 0 & 0 + 1 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Вообще, значок “ $\odot$ ” применяется для разнообразных аналогов произведения матриц. Если встречаете в тексте, постарайтесь проследить, какой смысл определен.

Свойства отношений заданных матрицами

Ниже R можно читать и как «матрица отношения R »;

$R^{-1} = \{(x, y) | (y, x) \in R\}$ – обратное отношение

(его матрица является транспонированной R^T матрицей исходного отношения);

$\subseteq$ означает, что “1” в каждой из компонент матрицы слева находится также и в соответствующей компоненте матрицы справа;

$\cap$ становится поэлементным «и» – сохраняет любые нули матриц;

$\odot$ здесь – произведение двоичных матриц.

Пусть $A \neq \emptyset$, $R \subseteq A \times A$. Тогда можно доказать справедливость следующих интерпретаций:

1. R – рефлексивно $\Leftrightarrow id_A \subseteq R$;
2. R – антирефлексивно $\Leftrightarrow R \cap id_A = \emptyset$;
3. R – корефлексивно $\Leftrightarrow R \subseteq id_A$;

4. R – симметрично $\Leftrightarrow R = R^{-1}$;
5. R – асимметрично $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} = \emptyset$;
6. R – антисимметрично $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} \subseteq id_A$;
7. R – транзитивно $\Leftrightarrow R \odot R \subseteq R$;
8. R – антитранзитивно $\Leftrightarrow (R \odot R) \cap R = \emptyset$.